Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
(ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)
Факультет «Математика и естественные науки»
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Практическая работа № 3
по курсу **«Информационные технологии анализа и обработки данных»**
Вариант 7

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика»
Профиль – «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект»

Проверил: В. Г. Суфиянов
доктор технических наук, профессор

Выполнил: М. А. Панин
студент группы Б23-183-1

Ижевск - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Задание 1. Графические команды из методических указаний 3
Подготовка данных и диаграммы рассеяния 3
Линии, общие оси и легенда 4
Гистограммы, столбцы и сектора 5
Задание 2. Визуализация встроенного набора 6
Задание 3. Обработка и визуализация опроса 7
Источник и подготовка 7
Число анкет по странам и распределение стажа 8
Языки программирования 9
Контрольные вопросы 10
Заключение 11

Введение

Цель работы — освоить базовую графику R и выбрать подходящие способы визуализации для данных варианта 7. Приёмы из методических указаний воспроизведены на статистике торговли и сброса сточных вод. В индивидуальной части исследованы квартальные оценки населения Австралии `austres` и результаты Stack Overflow Developer Survey за 2022 год.

Расчёты и построения выполнены в R 4.6.2.

Задание 1. Графические команды из методических указаний

Подготовка данных и диаграммы рассеяния

Таблица торговли за 2013 год прочитана из Excel. Она содержит 96 строк и 13 полей. Пропуски, включая прочерки, переведены в `NA`. Экспорт и импорт измерены в миллионах долларов США. Общероссийский итог, федеральные округа и субъекты анализируются раздельно. Из CSV загружен временной ряд сброса сточных вод по морям. Единица объёма сброса — млрд м^3.

На диаграммах торговли металлами экспорт отложен по горизонтали, импорт — по вертикали. Одинаковый масштаб обеих осей задан параметром `asp = 1`. По сравнению со стандартными символами заполненные точки заметнее в местах скопления наблюдений.

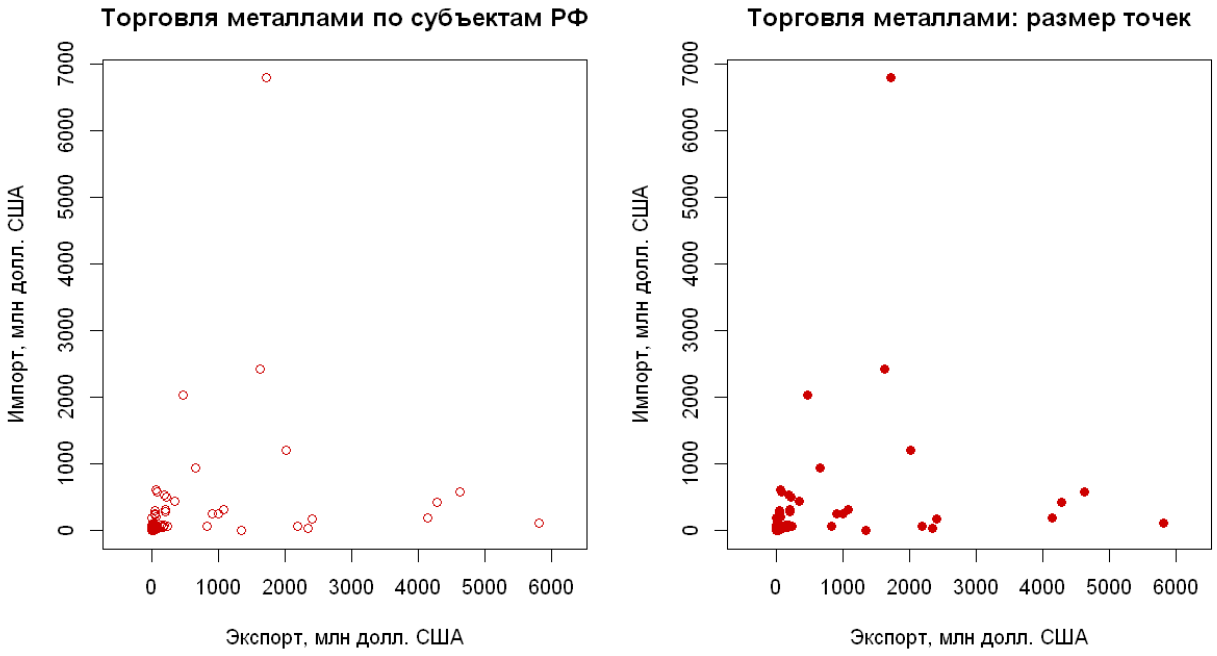


Рисунок 1.1 — Экспорт и импорт металлов по субъектам РФ

Размер точки отражает отношение импорта к экспорту. В расчёт вошли округа с положительными объёмами. Нижняя граница размера сохраняет видимость точек с малой долей импорта.

Листинг 1.1 — Размер точки по отношению импорта к экспорту

```
trade_points <- subset(districts,
                       МетЭкспорт > 0 & МетИмпорт > 0)
ratio <- trade_points$МетИмпорт / trade_points$МетЭкспорт
point_size <- pmax(0.6, 2 + log(ratio))
plot(trade_points$МетЭкспорт, trade_points$МетИмпорт,
     asp = 1, pch = 20, cex = point_size,
     col = rgb(1, 0, 0, 0.5))
```

Линии, общие оси и легенда

Для динамики сброса использованы точки, ломаные и ступенчатые линии. Параметры `type`, `lty` и `lwd` изменяют способ соединения наблюдений, тип и толщину линий. На общих осях сначала задаются пределы по всем морям, затем добавляются ряды. Такой порядок позволяет сохранить точки, лежащие за пределами первого ряда.

Листинг 1.2 — Построение нескольких рядов в общих пределах

```
plot(range(water$Год), range(water[sea_names]), type = "n")
for (i in seq_along(sea_names)) {
  lines(water$Год, water[[sea_names[i]]], type = "o",
        col = sea_colors[i], pch = 20)
}
legend("topright", sea_names,
       col = sea_colors, pch = 20, lty = 1)
```

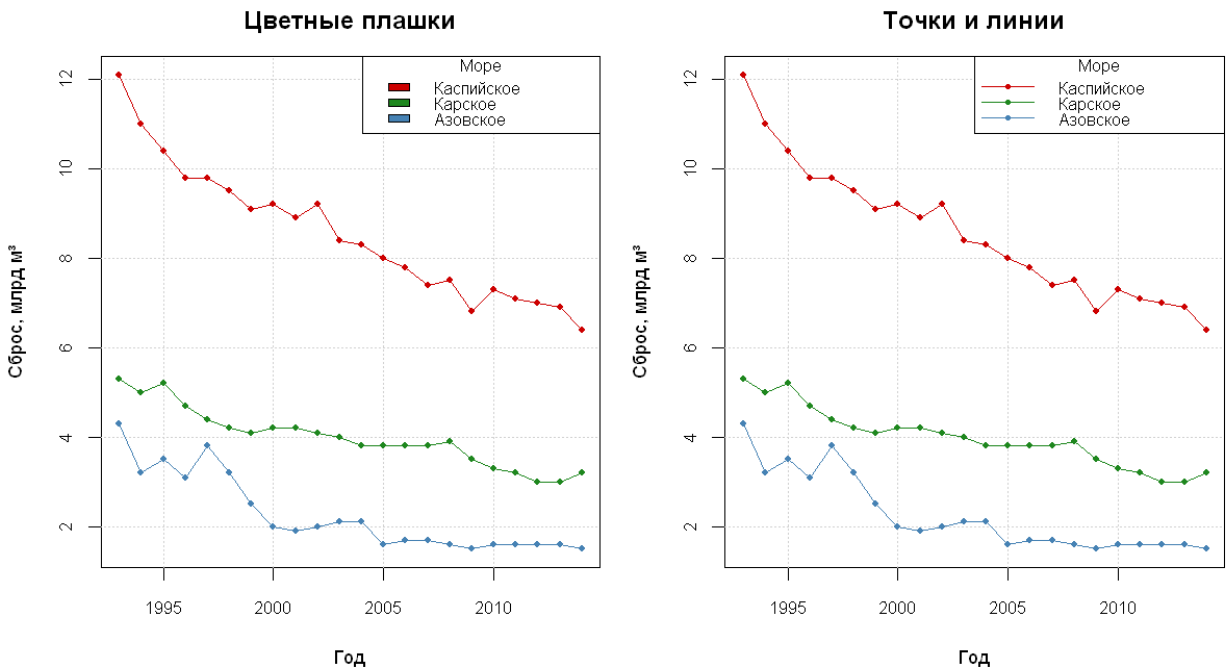


Рисунок 1.2 — Общие оси и два способа оформления легенды

Гистограммы, столбцы и сектора

На гистограмме продовольственного экспорта число субъектов подсчитано в интервалах по 100 млн долл. США. Для сравнения химического экспорта округов выбрана горизонтальная столбчатая диаграмма с подписями категорий вдоль вертикальной оси.

Листинг 1.3 — Интервалы гистограммы и горизонтальные столбцы

```
food_exports <- regions$ПродЭкспорт
upper <- 100 * ceiling(max(food_exports, na.rm = TRUE) / 100)
hist(food_exports, breaks = seq(0, upper, by = 100))
barplot(districts$ХимЭкспорт, names.arg = district_labels,
        horiz = TRUE, las = 1)
```

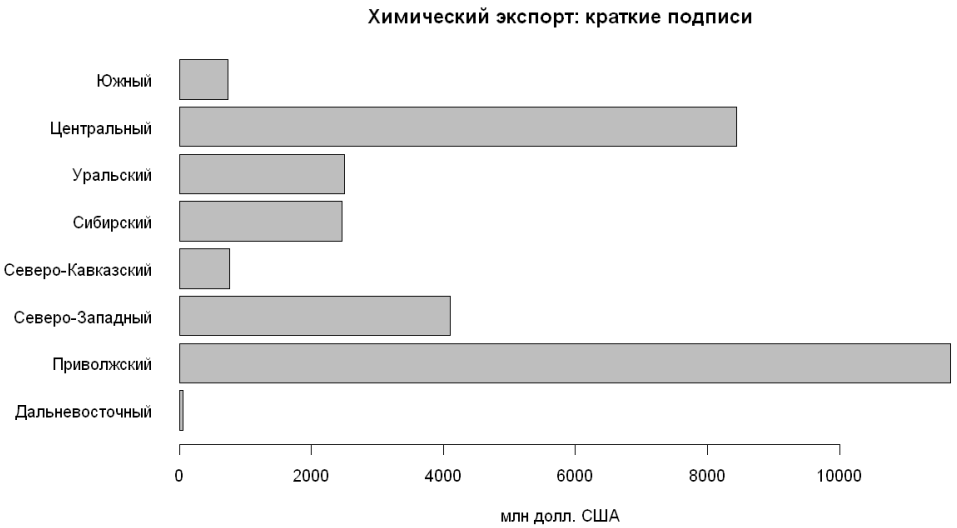


Рисунок 1.3 — Химический экспорт федеральных округов

На круговой диаграмме доля округа вычисляется как

$$p_i = 100 \cdot \frac{x_i}{\sum_j x_j},$$

где x_i — объём химического экспорта округа. Проверены подписи, поворот и готовые палитры. Собственная палитра получена интерполяцией опорных цветов в `colorRampPalette()`.

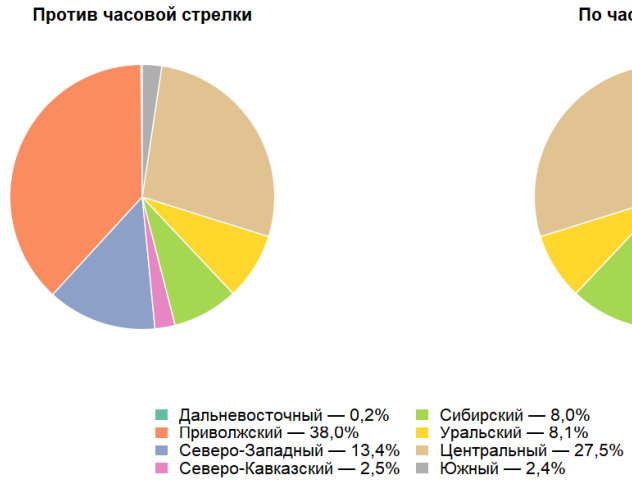


Рисунок 1.4 — Доли округов при двух направлениях обхода секторов

Задание 2. Визуализация встроенного набора

Ряд `austres` содержит 89 наблюдений со II квартала 1971 года по II квартал 1993 года. Уровень изображён линией, изменения — вертикальными отрезками. Приращение между соседними кварталами равно $\Delta N_t = N_t - N_{t-1}$, где N_t — численность в тысячах человек.

Листинг 2.1 — Уровень ряда и квартальное приращение

```
population_ts <- datasets::austres
population <- data.frame(
  time = as.numeric(time(population_ts)),
  level = as.numeric(population_ts)
) |>
  mutate(change = level - lag(level))
plot(population$time, population$level, type = "l")
plot(population$time, population$change, type = "h")
```

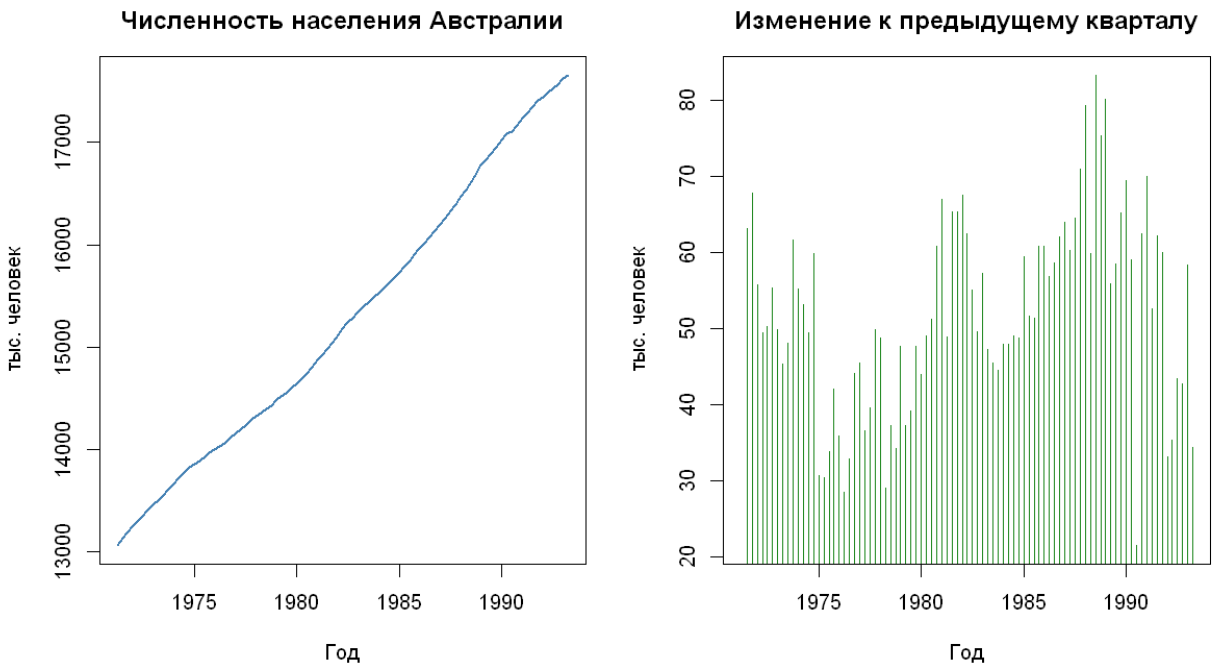


Рисунок 2.1 — Уровень численности и изменение за квартал

Численность выросла с 13 067,3 до 17 661,5 тыс. человек. Прирост за весь период составил 4 594,2 тыс. человек.

Задание 3. Обработка и визуализация опроса

Источник и подготовка

Использована волна опроса Stack Overflow за 2022 год. CSV этой волны из сборки Kaggle повреждён, поэтому для расчётов взят официальный выпуск. Проверены наличие нужных полей и уникальность идентификатора в 73 268 анкетах. Для распределения по странам исключены пропуски в `Country`. В распределение стажа включены только конечные неотрицательные значения `WorkExp`.

Листинг 3.1 — Подготовка групп для визуализации

```
countries <- survey |>
  filter(!is.na(Country)) |>
  count(Country, name = "responses", sort = TRUE) |>
  slice_head(n = 8)

work_experience <- survey |>
  filter(is.finite(WorkExp), WorkExp >= 0) |>
  pull(WorkExp)
```

Число анкет по странам и распределение стажа

По числу ответов лидируют США, Индия и Германия. Ранжирование отражает состав участников опроса. Для 36 769 анкет с известным стажем гистограмма построена по пятилетним интервалам. Медиана равна 8 годам, квартили — 4 и 15 годам, среднее — 10,24 года.

Листинг 3.2 — Число анкет по странам и интервалы стажа

```
country_labels <- sub("^United Kingdom.*", "United Kingdom",
                      countries$Country)
country_labels <- sub("^United States.*", "United States",
                      country_labels)
barplot(rev(countries$responses),
        names.arg = rev(country_labels), horiz = TRUE, las = 1)
upper <- max(5, ceiling(max(work_experience) / 5) * 5)
hist(work_experience, breaks = seq(0, upper, by = 5),
     right = FALSE, include.lowest = TRUE)
```

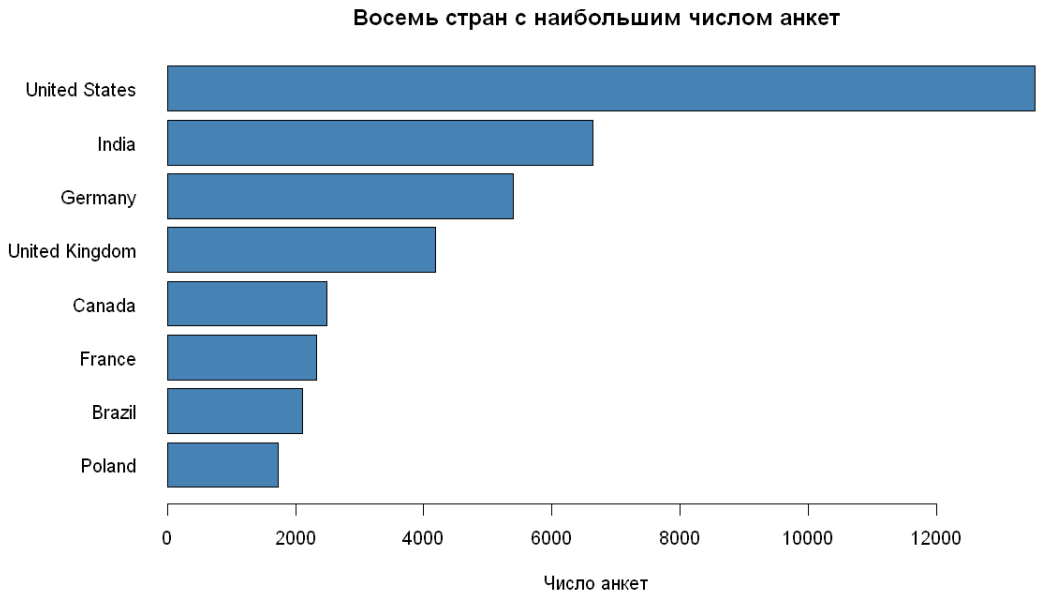


Рисунок 3.1 — Восемь стран по числу анкет

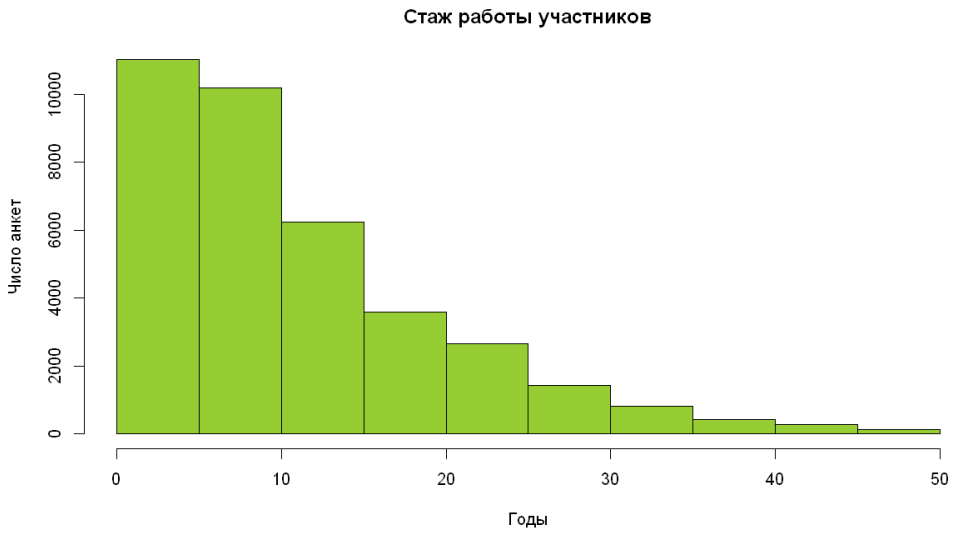


Рисунок 3.2 — Распределение стажа участников

Языки программирования

Строковый ответ разделён на отдельные категории. Повтор одного языка внутри анкеты учитывается один раз. Доля языка рассчитана от 70 975 анкет с заполненным ответом на этот вопрос. Участники могли выбрать несколько языков, поэтому сумма долей может превышать 100 %.

Листинг 3.3 — Подсчёт ответов с учётом множественного выбора

```
languages <- survey$LanguageHaveWorkedWith
answered <- languages[!is.na(languages)]
languages_per_response <- strsplit(answered, ";", fixed = TRUE)
unique_languages <- lapply(languages_per_response, unique)
counts <- sort(
  table(unlist(unique_languages, use.names = FALSE)),
  decreasing = TRUE
)
top_languages <- head(counts, 8)
shares <- 100 * as.numeric(top_languages) / length(answered)
```

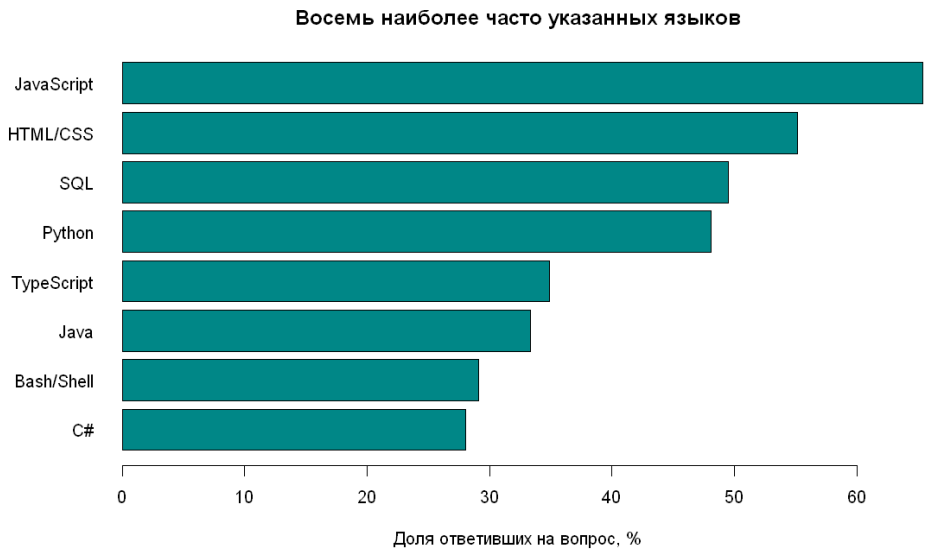


Рисунок 3.3 — Доли наиболее часто указанных языков

Таблица 3.1 — Языки с наибольшей долей ответов

Язык	Анкеты	Доля ответивших, %
JavaScript	46 443	65,4
HTML/CSS	39 142	55,1
SQL	35 127	49,5
Python	34 155	48,1

Контрольные вопросы

1–4. `plot()` строит стандартный график, `barplot()` — столбцы, `pie()` — сектора, `hist()` — гистограмму. Интервалы задаёт `breaks`, ориентацию столбцов — `horiz`. **5–8.** Параметры устройства задаёт `par()`. Порядок полей `mar` — низ, лево, верх, право. `las = 2` разворачивает подписи, а положительный `scipen` повышает предпочтение обычной записи чисел.

9–12. `col` задаёт цвет, `lwd` и `lty` — толщину и тип линии, `cex` и `pch` — размер и форму символа. Точки и линии добавляют `points()` и `lines()`. **13–16.** `box()` строит рамку, `grid()` — сетку, `asp = 1` выравнивает масштаб осей. Размеры подписей и заголовков задают `cex.axis`, `cex.lab`, `cex.main` и `cex.sub`.

17–20. Цвет задаётся именем, HEX-кодом, номером в палитре или функциями `rgb()`, `hsv()`, `hcl()`. Прозрачность регулируют `alpha` и `adjustcolor()`. Доступны палитры `rainbow()`, `heat.colors()`, `topo.colors()`, `terrain.colors()` и `hcl.colors()`. `colorRampPalette()` интерполирует опорные цвета. **21–22.** `legend()` строит легенду. Символы задаёт `pch`, линии — `lty` и `lwd`, плашки — `fill`.

Заключение

На `austres` сопоставлены уровень ряда и квартальные приращения. В опросе 2022 года лидируют США по числу анкет, медианный стаж составил 8 лет, JavaScript указан в 65,4 % заполненных ответов о языках.